

ساخت ایجنت‌های هوش مصنوعی با پایتون

Building AI Agents in Python

فراتر از یک پرامپت ساده: ساخت ایجنت‌های هوش مصنوعی خودکار که ابزار به کار می‌گیرند، به خاطر می‌سپارند، برنامه‌ریزی می‌کنند، اطلاعات بازیابی می‌کنند و با هم همکاری می‌کنند، با تمرین عملی در پایتون؛ و سپس برنامه‌ریزی اجرای آن در سازمان.

سطح دوره	تعداد بخش‌ها	تعداد درس‌ها	شیوه‌ی برگزاری
متوسط	۹ بخش	۵۴ درس	حضور ی یا آنلاین

پیش‌نیازها

- تسلط بر پایتون، از جمله کلاس‌ها و مبانی برنامه‌نویسی نا همگام
- تجربه‌ی کار با API مدل‌های زبانی (مطالب دوره‌ی «هوش مصنوعی مولد» کافی است)
- دسترسی به API یک مدل زبانی برای تمرین‌های عملی

ابزارها و فناوری‌ها

Pydantic Anthropic SDK (Claude)
sentence-transformers

پروژه‌ی عملی

Atlas؛ یک ایجنت هوش مصنوعی چندابزاری

— آنچه شرکت‌کنندگان می‌آموزند

- پیاپیاده‌سازی حلقه‌ی ایجنت، به جای استفاده از ایجنت به عنوان جعبه‌ی سیاه
- طراحی ابزارهایی که ایجنت بتواند با اطمینان از آن‌ها استفاده کند و مدیریت خطاهای آن‌ها
- دادن حافظه و وضعیت ماندگار به ایجنت
- افزودن برنامه‌ریزی، بازبینی و بازیابی اطلاعات برای بهبود نتایج
- هماهنگ‌کردن چند ایجنت و ارزیابی اینکه آیا واقعاً جواب می‌دهد
- تبدیل یک ایجنت کارا به طرح اجرایی قابل دفاع در سازمان: فرصت، بستر فنی، هزینه، حاکمیت و شاخص‌های عملکرد

۵ درس	۱ مبانی ایجنت	۱. ایجنت چیست؟ ۲. ایجنت در برابر جریان کار از پیش تعریف‌شده ۳. اجزای یک ایجنت ۴. اولین فراخوانی مدل ۵. پروژه‌ی راهنمادار: طراحی ایجنت Atlas
۵ درس	۲ حلقه‌ی ایجنت	۱. به‌کارگیری ابزار توسط مدل ۲. مدیریت درخواست‌ها و نتایج ابزار ۳. ساخت حلقه‌ی ایجنت ۴. خطاها، ابزارهای موازی و شرایط توقف ۵. پروژه‌ی راهنمادار: اولین حلقه‌ی ابزار Atlas
۵ درس	۳ طراحی ابزار	۱. ویژگی‌های یک ابزار خوب ۲. اعتبارسنجی ورودی‌ها با Pydantic ۳. خطاها و حلقه‌ی اصلاح ۴. الگوهای طراحی ابزار ۵. پروژه‌ی راهنمادار: ابزارهای پایدار برای Atlas
۵ درس	۴ حافظه و وضعیت	۱. فهرست پیام‌ها همان حافظه است ۲. مدیریت زمینه: کوتاه‌سازی و بودجه‌بندی ۳. حافظه‌ی مبتنی بر خلاصه‌سازی ۴. حافظه‌ی بلندمدت با پایگاه داده‌ی برداری ۵. پروژه‌ی راهنمادار: افزودن حافظه به Atlas
۵ درس	۵ برنامه‌ریزی و استدلال	۱. چرا ایجنت‌ها باید برنامه‌ریزی کنند ۲. تجزیه‌ی وظایف ۳. الگوی ReAct: استدلال و اقدام ۴. بازبینی و خوداصلاحی ۵. پروژه‌ی راهنمادار: Atlas با قابلیت برنامه‌ریزی و استدلال
۵ درس	۶ ایجنت‌های مبتنی بر بازیابی اطلاعات	۱. چرا ایجنت‌ها به بازیابی اطلاعات نیاز دارند ۲. ساخت پایگاه دانش ۳. بازیابی به‌عنوان یک ابزار ۴. پاسخ مستند و ارجاع به منبع ۵. پروژه‌ی راهنمادار: Atlas مجهز به بازیابی اطلاعات

۷ سامانه‌های چندایجنسی

۵ درس

۱. چرا و چه زمانی از چند ایجنس استفاده کنیم
۲. ایجنس‌ها به‌عنوان ابزار
۳. مسیریابی وظایف
۴. الگوی هماهنگ‌کننده و کارگزاران
۵. پروژه‌ی راهنمادار: Atlas چندایجنسی

۸ پایداری و ارزیابی

۵ درس

۱. چرا پایداری و ارزیابی اهمیت دارد
۲. سازوکارهای محافظتی (Guardrails)
۳. تلاش مجدد، محدودیت زمانی و کنترل هزینه
۴. ارزیابی ایجنس‌ها
۵. پروژه‌ی راهنمادار: Atlas آماده‌ی محیط عملیاتی

۹ کسب‌وکار، حاکمیت و اجرا در سازمان

۱۴ درس

۱. اصطلاحات هوش مصنوعی ایجنسیک و نقشه‌ی سطوح خودمختاری
۲. فرصت‌های به‌کارگیری ایجنس و ارزش کسب‌وکاری
۳. بستر فنی، معماری و اقتصاد هوش مصنوعی
۴. هزینه، ارزش و امکان‌پذیری
۵. جریان‌های کاری، بوم‌سازگان دیجیتال و یکپارچه‌سازی
۶. نقشه‌ی یکپارچه‌سازی و سطح اختیارات
۷. مدل‌سازی تهدیدهای امنیتی ایجنس
۸. اطلاعات نادرست و واکنش به رخدادها
۹. ایجنس‌ها در واحدهای مختلف کسب‌وکار
۱۰. نقش‌های سازمانی و آمادگی برای تغییر
۱۱. اجرای محدود، شاخص‌های عملکرد و نقاط تصمیم
۱۲. کارنامه‌ی ارزیابی اجرای اولیه در عمل
۱۳. حاکمیت، امنیت و پاسخ‌گویی
۱۴. پروژه‌ی راهنمادار: پرونده‌ی کامل طرح اجرای ایجنس هوش مصنوعی

درخواست برگزاری اختصاصی این دوره برای سازمان شما

ثبت درخواست این دوره

lotfinejad.ir/consultation

سرفصل، مدت، سطح و تمرین‌های دوره بر اساس نیاز تیم شما تنظیم می‌شود و آموزش به زبان فارسی، به‌صورت حضوری یا آنلاین برگزار می‌شود. برای ثبت درخواست، فرم مربوط به همین دوره را تکمیل کنید.